

表中， α 表示 Dirichlet 标签分布参数，E 表示本地训练轮数，BestAcc 表示训练过程最高测试准确率，FinalAcc 表示训练结束时测试准确率，BestRound 表示取得最高准确率的通信轮次，FinalRound 表示实际结束轮次，Gain 表示 FedFed 插件相对于无插件基线的最高准确率提升。由表 5-1 可知，在 $\alpha=0.1$ 的强异构场景下，FedFed 插件将 BestAcc 从 63.89% 提升到 88.95%，将 FinalAcc 从 53.83% 提升到 88.53%，说明开启插件后模型性能和训练稳定性均得到明显改善。

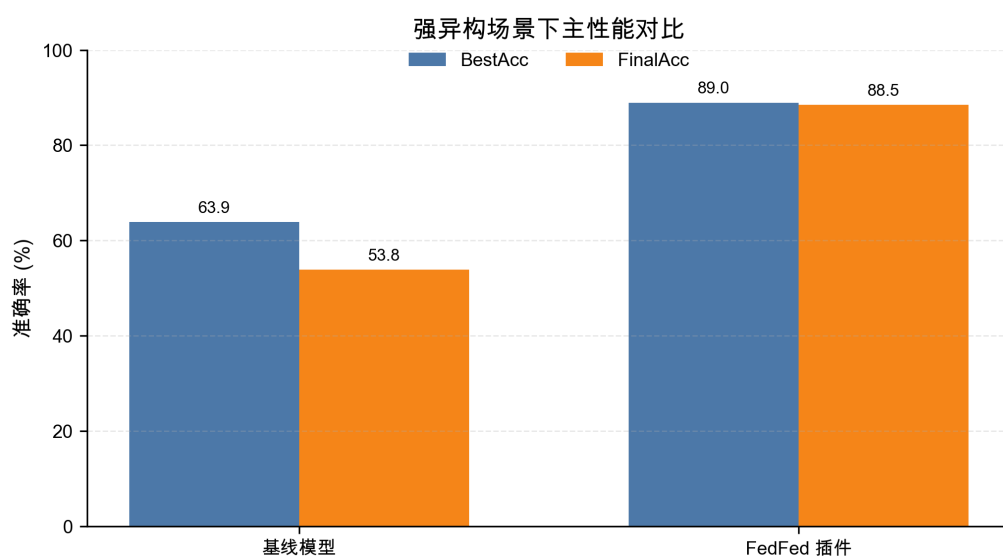


图 5-1 强异构场景下主性能对比

图 5-1 对比了两种方法的最高准确率和最终准确率。无插件基线的最终准确率明显低于最高准确率，说明训练后期存在性能回落；FedFed 插件的 BestAcc 与 FinalAcc 接近，说明插件不仅提升了性能上限，也改善了训练稳定性。